

ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte I – 11 febbraio 2025 (recupero parziale)**ESERCIZIO 1**

Siano $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$, $Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ e $W = \langle w_1, \dots, w_d \rangle$ tre sequenze su un alfabeto Σ di simboli. Si assuma che ad ogni simbolo sia associato un colore (il rosso (R) oppure il blu (B) oppure il nero (N)) il quale è ricavabile tramite una funzione (che è nota/data e calcolabile) $col: \Sigma \rightarrow \{R, B, N\}$. Mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole determinare una più lunga sottosequenza comune di X , Y e W che abbia al massimo due simboli rossi. RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti (variabili) che servono per risolvere il problema (ciascuno di essi conterrà la lunghezza di un'opportuna LCS in un sottoproblema del problema principale). **[3 punti]**

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. **[3 punti]**

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. **[11 punti]**

4) Specificare il coefficiente che fornisce il valore ottimo del problema (lunghezza della LCS richiesta). **[2 punti]**

5) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo bottom-up per il calcolo di tutti i coefficienti (SUL PROTOCOLLO). **[6 punti]**

6) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo ricorsivo che ricostruisce (stampa) la sequenza soluzione del generico sottoproblema del problema principale (SUL PROTOCOLLO). **[6 punti]**

ESERCIZIO 2

Sia dato un grafo (V, E, W, f, g) pesato sugli archi, senza cappi, senza cicli di peso negativo, in cui ad ogni vertice è associato un colore tramite la funzione $f: V \rightarrow C$ e ad ogni arco è associato un colore tramite la funzione $g: E \rightarrow D$, dove C è l'insieme dei colori rosso (R) e nero (N) e D è l'insieme dei colori marrone (M) e blu (B) [le funzioni f e g sono note/dati]. Mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole calcolare, per ogni coppia di vertici (i, j) , il peso di un cammino minimo da i a j nel quale sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: vi è un numero dispari di archi blu e non vi sono due vertici consecutivi rossi. RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti (variabili) che servono per risolvere il problema (ciascuno di essi conterrà la soluzione di un sottoproblema del problema principale) **[5 punti]**.

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. **[7 punti]**

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. **[15 punti]**

4) Indicare qual è la soluzione del problema. **[4 punti]**
